

基于 MSP430 单片机的低功耗电流互感器高压端的实现

刘艳峰¹, 刘 广², 郭三涛¹, 王世强³

(1. 邯郸市信息化办, 河北 邯郸 056002; 2. 华北电力大学 电气与电子工程学院, 河北 保定 071003;

3. 河北移动公司, 河北 石家庄 050021)

摘要:随着电力系统的发展,传统电磁式电流互感器(CT)逐渐暴露出很多问题,新型混合式光电电流互感器(HOCT)具备诸多优点,有取而代之的趋势,其目前面临的关键问题之一是高压端电路的供电问题。为高压端电路提供的电功率越大,供电系统越复杂,且成本越高。降低高压端电路功耗是缓解这个矛盾的有效方法。文章介绍了高压端电路低功耗设计的软硬件设计,给出了为达到低功耗而采取的措施,并详细介绍了程序的流程。

关键词:电流互感器;供电;低功耗;MSP430

中图分类号:TM452

文献标识码:A

文章编号:1005-7641(2007)08-0053-05

0 引言

传统电磁式电流互感器暴露出一系列的缺点,如磁饱和、涡流效应、铜耗、磁滞损耗、铁磁共振等。在电子技术和光学技术发展的基础上,新型光电混合式电流互感器应运而生,且具有测量范围大、频率范围宽、响应时间快、绝缘性能好、小巧轻便和造价低等良好的特性,而且由于其高压端和低压端是通过光纤连接的,在电气上是完全隔离的,没有二次开路的危险^[1-4]。本文提出了这种新型光电混合式电流互感器的软硬件实现方案。

1 光电流互感器结构

光电电流互感器的基本结构如图 1 所示。

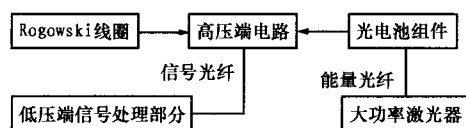


图 1 光电电流互感器结构

Fig. 1 Block diagram of HOCT

光电电流互感器大致可以分为高压端、光纤传输、低压端和供电系统 4 个部分。在高压端, Rogowski 线圈将被测电流信号转换为电压信号,然后传送到高压端电路。经过模数转换后,高压端电路

的输出信号通过光纤被送到低压端信号处理部分,即可实现保护、计量等应用。高压端电路的供电是通过激光供电系统实现的。在低压端,大功率激光器产生的激光通过能量光纤,传输到高压端的光电池组件,被转化为电能,之后,光电池组件的电能就可以给高压端电路供电了。

在当前的高压端电路供电方式中,比较稳定的是激光供电方式,但是受成本和技术难度的影响,所提供的功率有限^[5-7]。因此,高压端电路的低功耗设计是一个关键问题。高压端部分的结构如图 2 所示。

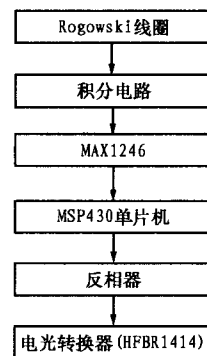


图 2 高压端的结构

Fig. 2 Structure of High-voltage side

由于 Rogowski 线圈是一个微分环节,其输出的电压信号与被测电流信号的相位相差为 90° ,需要经过积分才能将其相位纠正。Rogowski 线圈输

出的电压信号经过积分电路后,被送到由 MSP430 单片机控制的 MAX1246 模数转换模块。转换完毕后, MSP430 将数字信号以串行异步通信方式输出。之所以选择串行异步通信方式,是因为该方式只需 1 根光纤。图 2 中的反相器是为了信号整形。

2 硬件电路方案

2.1 模数转换芯片 MAX1246

MAX1246 是美国 MAXIM 公司生产的一种新型 4 通道 12 位逐次比较型 A/D 转换器芯片,其特点为低功耗,采样速率为 133 kbit/s 时功耗为 3.6 mW,采样率为 1 kbit/s 时功耗为 0.2 mW。典型的 MAX1246 芯片如图 3 所示。

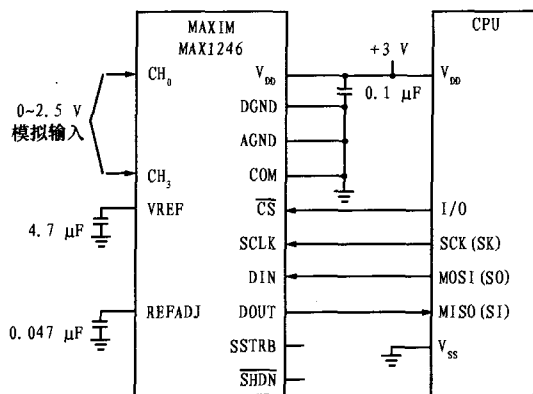


图 3 典型的 MAX1246 芯片

Fig.3 MAX1246 chip

选用 MAX1246 的工作模式为:内时钟模式、CH0 单极性输入、双极性转换,输入电压范围是 $-V_{REF}/2 \sim +V_{REF}/2$,转换成二进制数是 000H ~ FFFH。根据上述模式,控制字应为 96H。MAX1246 的工作过程可以分为送控制字、转换和取出数据 3 部分。

(1) 送控制字

首先,片选信号由高电平降为低电平后,开始送入控制字 96H。具体过程是在第 1 个 SCLK 时钟脉冲的上升沿,将第 1 位数据位即开始位 START 通过 DIN 管脚移入内部移位寄存器中,接下来,在每个 SCLK 脉冲的上升沿,将控制字的其余位逐位移入 MAX1246 内部移位寄存器中,全部移入完毕后开始 A/D 转换,此时 SSTRB 是低电平。

(2) 转换

控制字 96H 移入完毕后,转换过程开始,经过 7.5 μ s 转换结束,此时, SSTRB 变为高电平,向微处理器发送转换完成信号。在转换过程中,为了防止错误发生,应该将片选信号升为高电平。

(3) 取出数据

将片选信号降为低电平,在 SCLK 脉冲信号下,逐位取出转换结果。具体过程为:在第 1 个 SCLK 脉冲信号的上升沿,将“0”移入 DIN 管脚,在下降沿将转换结果的第 1 位由 DOUT 输出,再在每一个 SCLK 脉冲信号的上升沿,将“0”移入到 DIN 管脚,在下降沿将数据位由 DOUT 管脚输出。移入“0”到管脚 DIN 的原因是防止 MAX1246 工作模式改变,导致错误的发生,最后还要移出 4 个无效的“0”,构成 16 位转换结果,转换结果如图 4 所示。

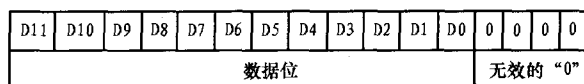


图 4 转换结果格式

Fig.4 Format of conversion result

2.2 MSP430 单片机工作方式的选择

MSP430 系列单片机是美国 TI 公司推出的 16 位超低功耗微处理器,如图 5 所示,其特点是低功耗^[8]。另外,强大的处理功能可以完成高压端电路的多种功能。

(1) 晶振的选择

为了达到数据的实时采集和发送,选择频率为 3.579 545 MHz 晶振。

(2) 主时钟频率的选择

主时钟频率即 CPU 的时钟频率,频率越高,系统的功耗也越大,但是为了提高处理速度,主时钟仍直接采用晶振的输入频率。

(3) 辅助时钟频率的选择

辅助时钟频率为 Timer_A 提供频率信号,在本文中 Timer_A 有提供采样中断信号和生成数据传输波特率 2 个功能。在 MSP430 处于低功耗模式时为 Timer_A 提供频率,供 CCR0 生成定时唤醒 MSP430 的中断,在数据采集完毕后,为 Timer_A 提供频率信号,供 CCR1 生成发送数据的波特率。这些功能没有必要使用很高的频率信号,因此,辅助时钟的频率是晶振频率的二分频,这样既满足了需

TEST	1	20	P1. 7/TA2/TD0/TD1
V _{CC}	2	19	P1. 6/TA1/TD1/TCLK
P2. 5/R _{osc}	3	18	P1. 5/TA0/TMS
V _{SS}	4	17	P1. 4/SMCLK/TCK
XOUT	5	16	P1. 3/TA2
XIN	6	15	P1. 2/TA1
RST/NMI	7	14	P1. 1/TA0
P2. 0/ACLK	8	13	P1. 0/TACLK
P2. 1/INCLK	9	12	P2. 4/CA1/TA2
P2. 2/CAOUT/TA0	10	11	P2. 3/CA0/TA1

图5 MSP430 单片机

Fig. 5 MSP430 SCM

要,又降低了功耗。

(4) 数据波特率的选择

数据的波特率要考虑其实时性和稳定性,波特率太快会导致数据发送不稳定,太慢则会影响实时性,无法完成实时采样。在本文中,波特率设为 57.6 kbit/s。

(5) 数据传输方式的选择

数据通信的基本方式可分为并行通信与串行通信 2 种。并行通信是指利用多条数据传输线将一个数据的各位同时传送,特点是传输速度快,适用于短距离通信;串行通信是指利用一条传输线将数据一位一位地顺序传送,特点是通信线路简单,利用电话或电报线路就可实现通信,降低成本,适用于远距离通信,但传输速度慢。而串行通信又分为同步通信(SYNC)与异步通信(ASYN)2 种方式,其中异步通信以 1 个字符为传输单位,通信中 2 个字符间的时间间隔是不固定的,在同一个字符中 2 个相邻位代码间的时间间隔是固定的,在进行远距离通信时一般采用异步通信方式。本文中采用的通信方式为串行异步通信方式,此方式可以尽量降低高压端系统功耗。

2.3 工作过程

主要用到的外围模块是 Timer_A 和看门狗定时器(WDT)。Timer_A 的功能包括采样速率的控制和发送数据波特率的生成。采样速率控制是由捕获/比较模 CCR0 实现的,CCR0 会定时的将进入低功耗模式 CPU 唤醒,定时的周期即为采样周期,在本文中定时周期为 0.625 ms。WDT 可以防止程序进入死循环。

(1) 数据采集

系统初始化以后,即开始控制 MAX1246 进行

AD 采样。首先,降低 MAX1246 片选信号电平,使 MAX1246 开始工作;之后,连续给 SCLK 发送脉冲信号,在每个 SCLK 脉冲信号的上升沿,将 MAX1246 控制字按位依次移入其内部的寄存器,控制字移入完毕后,即等待转换结束信号,持续判断 SSTRB 信号是否变为高电平,电平变高后即开始取出转换结果。取数据时,要使 MAX1246 的片选信号为低电平,并持续给 SCLK 提供脉冲信号,并在每个脉冲信号的上升沿将“0”送至 DIN,同时,在该脉冲的下降沿将转换结果的数据取出,最高位最先移出,后面依次移出。总共连续提供 16 个 SCLK 脉冲信号后,转换结果即取完。

(2) 数据发送

发送顺序是先高 8 位,后低 8 位,发送通过 Timer_A 中的 CCR1 捕获/比较模块完成。采用串行异步通信模式,此模式只需要 1 根光纤,没有时钟信号,可以大大降低系统功耗。具体发送过程如下:CCR1 产生固定的波特率,在 CCR1 的每一个中断中,将数据移位,控制下次中断时 CCR1 的跳变,CCR1 的每次跳变依次对应数据的各个位,发送从低位开始。在发送前有一个开始位,发送完毕后有 Stop 位和随机时间长度的空闲位。为了降低功耗,MSP430 在完成数据采集和发送后,进入低功耗模式,等待 Timer_A 的 CCR0 将其唤醒。

3 软件设计

软件主要包括以下几个功能模块。

(1) 采样速率控制模块

在工频条件下,每个周波采样 32 个点,采样频率为 1 600 Hz,采样周期为 0.625 ms。电力系统要求到 13 次谐波,本采样速率可以满足实际需要,程序流程如图 6 所示。

(2) 数据采集模块

根据需要,将控制字设定为 96H。模数转换在设定的时间间隔内完成,然后存在 MAX1246 的内部寄存器内,等待数据的取出,程序流程如图 7 所示。

(3) 数据发送模块

发送数据的波特率有 CCR1 模块完成,数据的波特率为 57.6 kbit/s,程序流程如图 8 所示。数据发送分 2 步完成,首先取出高 8 位发送;之后再取出低 8 位并发送。

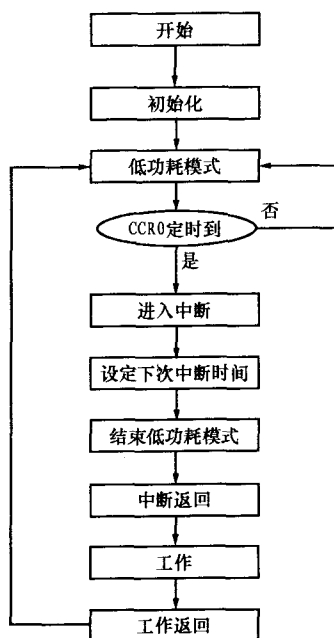


图6 采样速率控制流程

Fig. 6 Flow chart for sampling speed controlling

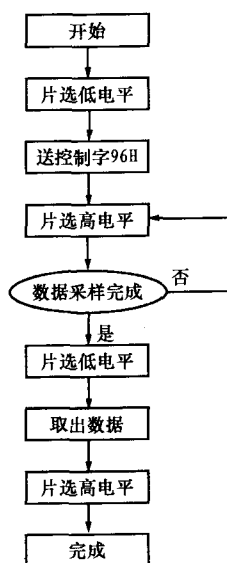


图7 数据采集流程

Fig. 7 Flow chart for sampling

4 实验结果

实验过程中,使电路处在工作状态,即数据采集和发送同时进行,光电转换头也在工作状态。将电流表串联在供电导线上,即可测得工作时的功耗。高压端电路功耗实验结果见表1所列。由实验结果可知,本系统的功耗低于 $30 \text{ mW}^{[9]}$ 。

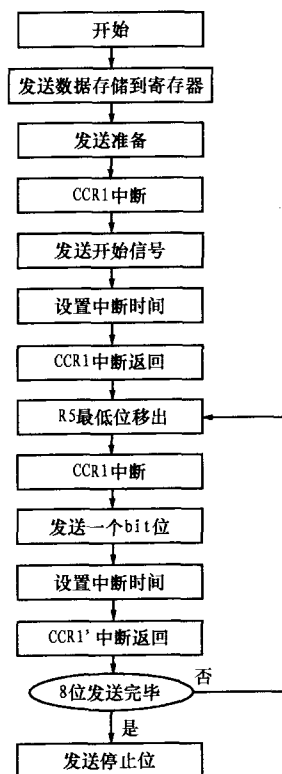


图8 数据发送流程

Fig. 8 Flow chart for data sending

表1 功耗详细列表

Table 1 Power consumption

模块	MSP430 单片机	MAX1246	HFBR - 1414	总计
功耗/mW	0.4	7.8	20	28.2

整个系统的精度实验结果见表2所列, IEC60044-8规定的0.5级电子式电流互感器误差限要求如表3所列。由表2和表3可知,本系统满足0.5级要求。

在电力系统中,工频是50 Hz。按照电力系统要求的13次谐波,依据采样定理,采样频率应在1.3 kHz以上,也就是1个工频周期内应该采样至少26个点。本文中实际采样频率为1.6 kHz, 1个工频周期内采样32个点,可见本文的采样速率完全满足要求。

5 结束语

为了达到降低功耗的目的,选择了低功耗的硬件电路,并通过合理的软件设计,使功耗降低到最

表 2 精度实验结果

Table 2 Experiment result of precision

	量程	误差
系统比差/ ($\pm\%$)	5%	0.553 6
	20%	-0.449 4
	100%	-0.236 3
	120%	-0.039 1
系统角差/'	5%	13.6
	20%	3.29
	100%	0.350
	120%	-1.37

表 3 电子式电流互感器计量误差限(精度为 0.5)

Table 3 Error limit of for OECT

	量程	误差
准确度允许 误差限/($\pm\%$)	5%	1.5
	20%	0.75
	100%	0.5
	120%	0.5
相差允许 误差限/'	5%	90
	20%	45
	100%	30
	120%	30

低限度。实验结果表明,最终高压端电路功耗可以保持在 30 mW 以内,整个系统测量精度满足 0.5 级要求,采样速率可以满足电力系统要求。(Z)

参考文献:

- [1] 申灿,王士敏,罗承沐.一种电子式电流互感器的研制[J].电力系统自动化,2002,26(18):41-44.
- [2] 徐雁,朱明钧,郭晓华,等.空心线圈作为保护用电流互感器的理论分析和试验[J].电力系统自动化,2002,26(16):52-55.
- [3] 罗苏南,田朝勃,赵希才.空心线圈电流互感器性能分析[J].中国电机工程学报,2004,24(3):108-113.
- [4] 戴建华,李开成.基于 Rogowski 线圈的大电流测量[J].高电压技术,2002,28(1):6-7.
- [5] 钱政.有源电子式电流互感器中高压侧电路的供能方法[J].高压电器,2004,40(2):135-138.
- [6] 周新启,刘会金,郑莎.混合式光电电流互感器高压侧的电源方案研究[J].继电器,2005,33(18):71-74.
- [7] 张曦,张庆伟,张源斌.混合式 OCT 高压侧电路的供电方式[J].高电压技术,2002,28(12):14-15.
- [8] 沈建华.MSP430 系列 16 位超低功耗单片机实践与系统设计[M].北京:清华大学出版社,2005.
- [9] 李红斌,刘延冰,张明明.电子式电流互感器中的关键技术[J].高电压技术,2004,30(10):4-6.

刘艳峰(1981-),男,河北永年人,硕士研究生,主要研究方向为现代传感与测量技术。

刘 广(1981-),男,河北石家庄人,硕士研究生,主要研究方向为通信网络管理。

郭三涛(1974-),男,河北邯郸人,工程师,从事信息安全方面的工作。

王世强(1980-),男,河北石家庄人,工程师,从事信息安全方面的工作。

Realization of high-voltage side circuit of optical current transformer with low power consumption based on MSP430 SCM

LIU Yan-feng¹, LIU Guang², GUO San-tao¹, WANG Shi-qiang³

(1. Handan Municipal Information Center, Handan 056002, China;

2. College of Electric Power and Electronic Engineering, North China Electric Power University, Baoding 071003, China;

3. Hebei Mobile Client Service Center, Shijiazhuang 050021, China)

Abstract: Along with the development of electric power system, some problems existing in the conventional current transformer (CT) have been realizing by the users. The new type hybrid optical current transformer (HOCT) has many advantages, and is likely to replace conventional CT. The key problem HOCT faces is the power supply on High-voltage side. The higher of the power on high-voltage side, the more complex and expensive the power supply system is. So the effective way is to reduce power consumption of High-voltage side. This paper introduces the hardware and software design in High-voltage side circuit, gives some measures of reducing its power consumption, and explains the flow chart in detail.

Key words: current transformer; power supply; low power consumption; MSP430